

論文タイトル	著者・所属	出版年	掲載誌・出版元	概要	貢献	関連性	リンク
単眼カメラとミリ波レーダによる歩行者検出と衝突警報システムの開発	R. Pongsathornら(東京農工大学)	2020	自動車技術会論文集 Vol.40 No.6	カメラで歩道を検出し、ミリ波レーダで歩行者を検知して衝突リスクを推定。実車実験済。	ミリ波レーダで先に歩行者を検出、カメラの解析対象を絞って軽量化。	レーダーで絞った範囲をカメラ解析する思想が研究と一致。	https://doi.org/10.1135/jstsaeronbun.40.1587
運転支援システム用フュージョンセンサの開発	島伸和ら(富士通テン)	2021	富士通技術報 Vol.19 No.1	ミリ波レーダとカメラを統合したセンサを車載し実装、性能評価。	距離と角度情報を両立させた運転支援用の融合センサ開発。	両センサの特性を活かして弱点を補う融合設計の例。	https://www.denso-ten.com/jp/technicalreview/jp_pdf/37/37-4.pdf
A DNN-LSTM based Target Tracking Approach using mmWave Radar and Camera Sensor Fusion	Arindam Senguptaら(アリゾナ大学)	2019	IEEE NAEC ON 2019	DNN+LSTM でセンサ異常時でも頑健な追跡を実現。レーダーとカメラの融合。	センサ異常に強い深層学習ベースの融合追跡手法の開発。	センサ特性の違いを活かす融合設計の一例。	https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=202002279271984863

ChatGPT の Deep Research を利用して先行研究を探した。上 2 つについては、自分の研究内容に沿った、ミリ波レーダとカメラを利用した先行研究として十分な内容と考える。3 つ目のものについては、具体的な機械学習の手法を明らかにしながらの利用方法なので新しい視点を持てたということから妥当性は評価できると考える。